FICHE MÉTHODE · ÉLECTRONIQUE

Le pont diviseur de tension

1. À retenir

$$Us = Ue \times R2 / (R1 + R2)$$

Deux résistances en série divisent la tension d'entrée. Us est prise aux bornes de R2.
Condition : sortie à vide (aucun courant ne sort par la sortie).

Vocabulaire

Ue : tension d'entrée, appliquée aux bornes de R1 + R2.

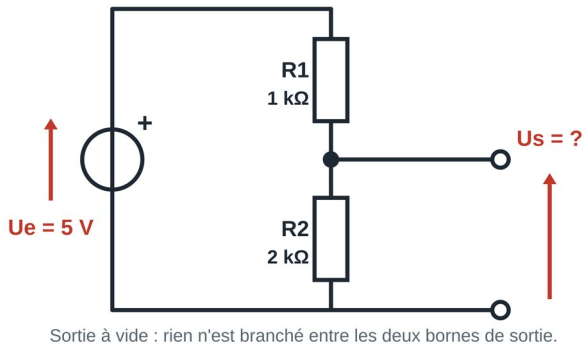
Us : tension de sortie, prise aux bornes de R2.

À vide : rien n'est branché en sortie (ou une charge de très grande résistance).

2. La méthode en 5 étapes

1. **Repérer Ue, R1 et R2**
   Et la résistance aux bornes de laquelle on prend Us.
2. **Vérifier la sortie à vide**
   Sinon, la formule ne s'applique pas directement.
3. **Mettre R1 et R2 dans la même unité**
   Ω avec Ω, ou kΩ avec kΩ.
4. **Appliquer la formule**
   Au numérateur : la résistance aux bornes de laquelle on prend Us.
5. **Vérifier le résultat**
   Us est toujours plus petite que Ue.

Exemple résolu



Sortie à vide : rien n'est branché entre les deux bornes de sortie.

Application : abaisser un signal de 5 V pour l'entrée 3,3 V d'un microcontrôleur.
Us est prise aux bornes de R2, sortie à vide. Les kΩ se simplifient : pas besoin de convertir.

$$Us = Ue \times R2 / (R1 + R2)$$
$$Us = 5 \times 2 / (1 + 2) \approx \mathbf{3{,}3\ V}$$

3. Pièges à éviter

- Mettre au numérateur la mauvaise résistance (R1 au lieu de R2).
- Oublier la condition « à vide » : une charge en sortie fait baisser Us.
- Mélanger Ω et kΩ dans la même formule.
- Trouver Us plus grande que Ue : c'est forcément une erreur !

Bon à savoir

D'où vient la formule ? Loi des mailles + loi d'Ohm : I = Ue / (R1 + R2), puis Us = R2 × I.

Si R1 = R2 : Us = Ue / 2. Un potentiomètre est un pont diviseur réglable.